

摘要：

Gavin Baker认为，英伟达通过垂直整合供应链、锁定台积电晶圆产能及全球关键零部件供给、构建可融资的数据中心生态，已成为AI供应链的“中央银行”，护城河极难复制。英伟达的残值担保机制使其数据中心可以低股权比例融资，吸引黑石、KKR等机构参与，而竞争对手TPU等产品融资成本显著更高。

近日，在a16z近期发布的一期播客中，知名投资人Gavin Baker与a16z合伙人David George展开深度对话，双方都认为英伟达“处于一个非常非常有利的地位”。

Baker认为，黄仁勋构建了深厚的护城河。英伟达通过垂直整合供应链、锁定台积电晶圆产能及全球关键零部件供给、构建可融资的数据中心生态，已成为AI供应链的“中央银行”，护城河极难复制。主持人David George也说道：“过去26年教会我一件事——永远不要赌输黄仁勋。”



九种芯片，一套生态

他Gavin描述了英伟达当前的产品矩阵：**九种芯片——多种加速芯片、CPU、以太网交换机、两种GPU，还有InfiniBand。**

这不是简单的产品线扩张。Gavin表示，英伟达的策略是“垂直整合但横向开放”——即便出现一款真正优秀的竞争芯片，只要它能接入英伟达的生态系统，它几乎肯定会表现更好。

这意味着竞争对手面临一个两难困境：正面对抗，或者融入。Gavin对所有半导体CEO的建议只有一句话：“你唯一需要说的话是‘谢谢黄仁勋，谢谢你创造了这个机会，我们怎么才能配合你’。”

他补充道，每1%的市场份额今天大概价值1000亿美元，“找一个细分市场，拿下1%就够了”。

供应链锁定：最难复制的壁垒

英伟达的护城河不只是芯片设计能力，更在于供应链的控制权。

据Gavin在播客中介绍，英伟达锁定了70%到80%的全球关键供给，包括台积电的晶圆产能、DRAM容量、NAND容量、激光产能、电容器产能，以及构建机架所需的一切。

"他在过去15年把两到三年一次数十亿美元的赌注，升级成了数千亿美元的赌注，同时把整个供应链和融资体系都带在身边。"Gavin说。

这种规模的供应链整合，意味着即便有竞争对手拿出性能相当的芯片，也面临产能无从获取的现实约束。Gavin直接点出："硬件很难，现实世界很难。而黄仁勋以他现在的规模和速度，同时把整个供应链、融资体系都带在身边，这真的是很难被复制的。"

残值担保：让融资成为护城河

英伟达护城河中最容易被忽视的一环，是它的融资结构。

Gavin在对话中详细拆解了这一机制：假设一个英伟达数据中心成本500亿美元，买方只需要150亿美元的股权，其余350亿可以通过融资解决。黑石、KKR、Apollo、高盛、摩根大通等机构愿意参与融资，核心原因是英伟达提供了残值担保。

关键在于：只要残值担保低于英伟达从向数据中心出售芯片所获得的毛利润，英伟达几乎零风险，同时还能从中获得收入分成。

相比之下，Gavin指出，TPU可能是第二可融资的选项，"但大概需要至少双倍的股权投入，而且融资利率更高"。

"资本成本是一大优势，这也是为什么你就是想成为他生态的一部分。"Gavin说。

David进一步补充，英伟达通过残值担保帮助中小玩家与Anthropic、OpenAI竞争，"就像他当初扶植NeoClouds一样——这本质上是在普惠算力，对世界有益"。

开源是利好，不是威胁

市场上存在一种担忧：开源模型的崛起会压缩英伟达的利润空间。Gavin对此的判断完全相反。

"有人居然认为这是他业务的巨大风险——逻辑完全反了。"Gavin说，"开源意味着在英伟达GPU上产出的Token，利润率可能从90%降到40%，但这意味着有更多Token会被消费，也就需要更多算力。在供给受限的世界里，对他来说是巨大的利好。"

Gavin还指出，英伟达的激励机制天然倾向于AI碎片化、模型多元化和算力分散化，"这完全与美国的国家利益一致"。他是开源的最大倡导者，而这恰恰强化了他的生意，而非削弱它。

挑战者的困境：不要招惹迈克尔·乔丹

对于试图挑战英伟达的竞争者，Gavin用了一个反复出现的比喻。

"有时候你会看到有人在他面前口出狂言，就像看到有人在迈克尔·乔丹状态正好时对他说话——常规赛第50场，他稍微有些无聊，然后某个自我感觉良好的年轻球员决定要招惹他，然后.....那是我最喜欢看的时刻。"

他以TPU团队为例，认为其曾"扯了超人的斗篷"，结果并不理想。对于苹果自研AI芯片Jalapeno，Gavin给予了一定肯定——"我见过的第一块真正有竞争力的内部ASIC，在相当短的



时间内做出来的，应该给予应有的肯定"——但同时也说，"Jalapeno在扯超人的斗篷，我们拭目以待"。

Gavin还提到了一个结构性原因，解释为何通用GPU难以被专用芯片取代：DeepSeek、Kimmy、Qwen三个主流中国开源模型以非常不同的方式演进，"它们都可以跑在通用GPU上，但如果你想专用化，你需要通用芯片来应对这种演进的不确定性"。

芯片交易结构，揭示真实偏好

Gavin还提供了一个判断市场真实偏好的独特视角：看芯片公司与客户签订的交易结构。

他将交易结构分为四个层次，从优到劣依次为：芯片公司直接投资客户（如谷歌、亚马逊对Anthropic的TPU和Tranium交易）；残值担保结构（黑石、KKR参与融资）；与固定Token价格挂钩的认股权证；以及单纯给认股权证（"这可能是负NPV的"）。

"通过这四种结构的层次，你就能推断出真实的客户偏好。英伟达做的交易通常都很不错，聪明的人都在参与他的交易——这本身就说明了问题。"Gavin说。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限免

👍 66 ★ 收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

😊 表情 🖼️ 图片

发表评论

3 条评论

见闻用户

54分钟前 中国重庆

据《金融时报》（Financial Times）调查披露的利息成本对比，谷歌联手黑石（Blackstone）、阿波罗（Apollo）、博通（Broadcom）以及摩根士丹利发起的TPU系统的几笔数百亿美元规模的杠杆融资，比英伟达GPU系统还要低2.2个百分点的融资本金利率，TPU 7.1% vs GPU 9.3%。

👍 0 ↩️ 回复

银河铁路999

2小时前 中国北京

1990年以前日本各个银行与实业的各种捆绑，在当时看起来也非常坚不可摧

👍 0 ↩️ 回复

壮志凌云

4小时前 中国

我就赌输黄仁勋

👍 0 ↩️ 回复

